

Richiami: programmazione lineare, quadratica e non lineare

Indice

Teoria della programmazione lineare

- La dualità

- Le condizioni di ottimalità: gli scarti complementari

- L'analisi di sensitività e i prezzi ombra

Teoria dell'ottimizzazione non lineare

- Convessità e programmazione quadratica

- Le condizioni di ottimalità: le condizioni KKT

Il protocollo di analisi di sensitività

Di che cosa parliamo

- ▶ Raccogliamo gli **strumenti teorici** usati in tutto il corso
- ▶ La *teoria della programmazione lineare*: dualità, condizioni di ottimalità, analisi di sensitività
- ▶ La sua *estensione non lineare*: convessità, condizioni KKT
- ▶ Chiude il **protocollo di sensitività** usato in ogni laboratorio
- ▶ Serve anche da riferimento rapido

Teoria della programmazione lineare



Introduzione: Teoria della programmazione lineare

- ▶ Ogni LP di massimo ha un problema **duale** di minimo
- ▶ Le variabili duali sono i **prezzi ombra**: il valore di un'unità in più di risorsa
- ▶ Gli **scarti complementari** dicono quando una coppia primale-duale è ottima
- ▶ L'**analisi di sensitività** dice come cambia l'ottimo quando cambiano i dati: è la domanda che interessa al decisore

Insiemi e dati

- ▶ $M = \{1, 2, \dots, m\}$: indici dei vincoli; $N = \{1, 2, \dots, n\}$: indici delle variabili
- ▶ **Dati**: costi $c_j \in \mathbb{R}$ ($j \in N$), coefficienti $a_{ij} \in \mathbb{R}$, termini noti $b_i \in \mathbb{R}$ ($i \in M$)
- ▶ $M_{\leq}$, $M_{=}$, $M_{\geq}$ ripartiscono M secondo il verso del vincolo
- ▶ $N_{\geq 0}$, $N_{\geq 0}$, $N_{\leq 0}$ ripartiscono N secondo il segno della variabile (non negative, libere, non positive)
- ▶ **Variabili**: le x_j del primale e, nel duale, una π_i per ciascuno degli m vincoli del primale

Il primale (P) (1/2)

Definizione 1: Il primale (P), forma generale: obiettivo e vincoli

$$\begin{aligned} (P) \quad & \max \sum_{j \in N} c_j x_j \\ & \text{soggetto a} \quad \sum_{j \in N} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in M_{\leq}, \\ & \sum_{j \in N} a_{ij} x_j = b_i, \quad \forall i \in M_{=}, \\ & \sum_{j \in N} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad \forall i \in M_{\geq}, \end{aligned}$$

Il primale (P) (2/2)

Definizione 2: Il primale (P), forma generale: segno delle variabili

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in N_{\geq 0},$$

$$x_j \stackrel{\geq}{\leq} 0, \quad \forall j \in N_{\stackrel{\geq}{\leq} 0},$$

$$x_j \leq 0, \quad \forall j \in N_{\leq 0}.$$

- Tre versi di vincolo ($\leq$, $=$, $\geq$) e tre segni di variabile (non negativa, libera, non positiva)

Il duale (D) (1/2)

Definizione 3: Il duale (D), forma generale: obiettivo e vincoli

$$\begin{aligned} (D) \quad & \min \sum_{i \in M} b_i \pi_i \\ & \text{soggetto a} \quad \sum_{i \in M} a_{ij} \pi_i \geq c_j, \quad \forall j \in N_{\geq 0}, \\ & \sum_{i \in M} a_{ij} \pi_i = c_j, \quad \forall j \in N_{=0}, \\ & \sum_{i \in M} a_{ij} \pi_i \leq c_j, \quad \forall j \in N_{\leq 0}, \end{aligned}$$

Il duale (D) (2/2)

Definizione 4: Il duale (D), forma generale: segno delle variabili

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall i \in M_{\leq},$$

$$\pi_i \stackrel{\geq}{\leq} 0, \quad \forall i \in M_{=},$$

$$\pi_i \leq 0, \quad \forall i \in M_{\geq}.$$

- Il segno di π_i dipende dal verso del vincolo i del primale

Le regole della dualità (1/2)

Ogni vincolo del primale genera una variabile duale, ogni variabile del primale un vincolo duale:

Primale (max)	Duale (min)
vincolo $\leq b_i$ ($i \in M_{\leq}$)	variabile $\pi_i \geq 0$
vincolo $= b_i$ ($i \in M_{=}$)	variabile $\pi_i \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 0$
vincolo $\geq b_i$ ($i \in M_{\geq}$)	variabile $\pi_i \leq 0$
variabile $x_j \geq 0$ ($j \in N_{\geq 0}$)	vincolo $\geq c_j$
variabile $x_j \begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 0$ ($j \in N_{\begin{smallmatrix} \geq \\ \leq \end{smallmatrix} 0}$)	vincolo $= c_j$
variabile $x_j \leq 0$ ($j \in N_{\leq 0}$)	vincolo $\leq c_j$

Le regole della dualità (2/2)

Due letture veloci:

- ▶ le *uguaglianze* del primale danno variabili duali *libere* (e viceversa)
- ▶ in un massimo un vincolo $\leq$ di risorsa ha $\pi_i \geq 0$ (più risorsa, più valore)

Per un primale di *minimo* la tabella si legge da destra a sinistra

I teoremi della dualità

- ▶ La coppia primale-duale è legata dai **due teoremi della dualità**
- ▶ Nel primo la *barra* indica una soluzione ammissibile qualsiasi
- ▶ Nel secondo la *tilde* indica una soluzione ottima

Definizione 5: Teorema della dualità debole

Per ogni soluzione ammissibile $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ del primale (P) e ogni soluzione ammissibile $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \dots, \bar{\pi}_m)$ del duale (D) vale

$$\sum_{j \in N} c_j \bar{x}_j \leq \sum_{i \in M} b_i \bar{\pi}_i.$$

Definizione 6: Teorema della dualità forte

Il primale (P) ha una soluzione ottima $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)$ se e solo se il duale (D) ha una soluzione ottima $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \dots, \tilde{\pi}_m)$, e in tal caso i due valori ottimi coincidono:

$$\sum_{j \in N} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i \in M} b_i \tilde{\pi}_i.$$

Che cosa dicono i due teoremi

- ▶ **Dualità debole:** ogni soluzione ammissibile del duale è un *limite superiore* per il valore del primale di massimo (e ogni soluzione ammissibile del primale un limite inferiore per il duale)
- ▶ Se due soluzioni ammissibili hanno lo stesso valore, sono entrambe ottime
- ▶ **Dualità forte:** all'ottimo questo accade sempre, il divario si chiude
- ▶ Esistenza non significa unicità: gli ottimi possono essere più d'uno, ma i valori ottimi coincidono

Esempio: il duale dell'LP 2×2 (1/3)

Applichiamo le regole all'LP 2×2 , che è proprio nella forma canonica di massimo (vincoli $\leq$, variabili non negative):

$$\begin{array}{ll}\max & 30 x_1 + 50 x_2 \\ \text{soggetto a} & x_1 + 3 x_2 \leq 90, \\ & 2 x_1 + x_2 \leq 80, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

Esempio: il duale dell'LP 2×2 (2/3)

- ▶ **Passo 1 — ogni vincolo genera una variabile duale.** Due vincoli $\leq$ in un massimo $\Rightarrow \pi_1, \pi_2 \geq 0$
- ▶ **Passo 2 — ogni variabile genera un vincolo duale.** I coefficienti sono le *colonne* del primale, i termini noti i costi:
 - ▶ da $x_1 \geq 0$ nasce $\pi_1 + 2\pi_2 \geq 30$
 - ▶ da $x_2 \geq 0$ nasce $3\pi_1 + \pi_2 \geq 50$
- ▶ **Passo 3 — l'obiettivo scambia i ruoli:** i termini noti (90, 80) diventano i costi del duale, che è un problema di *minimo*

Esempio: il duale dell'LP 2×2 (3/3)

Il duale è:

$$\begin{array}{ll}\min & 90 \pi_1 + 80 \pi_2 \\ \text{soggetto a} & \pi_1 + 2 \pi_2 \geq 30, \\ & 3 \pi_1 + \pi_2 \geq 50, \\ & \pi_1, \pi_2 \geq 0.\end{array}$$

Esempio: tutti i casi in un solo LP (1/3)

Un LP di *minimo* con tutti i casi della tabella: tre variabili con i tre segni e tre vincoli con i tre versi (la tabella si legge da destra a sinistra):

$$\begin{array}{rcll} \min & 5x_1 + 8x_2 - 9x_3 & & \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 & \geq & 30, \\ & x_1 + x_2 - x_3 & = & 100, \\ & x_1 - 2x_2 & \leq & -20, \\ & x_1 & \geq & 0, \\ & & x_2 & \geq 0, \\ & & & x_3 \leq 0. \end{array}$$

Esempio: tutti i casi in un solo LP (2/3)

- ▶ **Passo 1 — le variabili duali**, una per vincolo, con il segno dato dal verso:
 - ▶ $\pi_1 \geq 0$ (vincolo $\geq$ in un minimo)
 - ▶ $\pi_2 \stackrel{=}{\geq} 0$ (uguaglianza)
 - ▶ $\pi_3 \leq 0$ (vincolo $\leq$ in un minimo)
- ▶ **Passo 2 — i vincoli duali**, uno per variabile, con il verso dato dal segno:
 - ▶ da $x_1 \geq 0$ nasce $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \leq 5$
 - ▶ da $x_2 \stackrel{=}{\geq} 0$ nasce $\pi_1 + \pi_2 - 2\pi_3 = 8$
 - ▶ da $x_3 \leq 0$ nasce $-\pi_2 \geq -9$
- ▶ **Passo 3 — l'obiettivo**: il duale è un massimo,
 $\max 30\pi_1 + 100\pi_2 - 20\pi_3$

Esempio: tutti i casi in un solo LP (3/3)

Il duale è:

$$\begin{array}{llllll} \max & 30 \pi_1 + 100 \pi_2 - 20 \pi_3 & & & & \\ \text{soggetto a} & \pi_1 + & \pi_2 + & \pi_3 & \leq & 5, \\ & \pi_1 + & \pi_2 - 2 \pi_3 & = & 8, \\ & - & \pi_2 & \geq & -9, \\ & \pi_1 & & \geq & 0, \\ & & \pi_2 & \geq & 0, \\ & & & \leq & 0, \\ & & \pi_3 & \leq & 0. \end{array}$$

Scarti e costi ridotti

A ogni vincolo del primale associamo il suo *scarto* $\bar{s}_i$, e a ogni variabile il suo *costo ridotto* $\bar{c}_j$, cioè lo scarto del corrispondente vincolo *duale*:

$$\bar{s}_i = \sum_{j \in N} a_{ij} \bar{x}_j - b_i, \quad \forall i \in M, \quad \bar{c}_j = c_j - \sum_{i \in M} a_{ij} \bar{\pi}_i, \quad \forall j \in N$$

- ▶ Lo scarto misura quanto il vincolo i è lontano dall'essere attivo
- ▶ Il costo ridotto misura il coefficiente c_j al netto del valore delle risorse consumate da x_j , valutate con le variabili duali

Definizione 7: Condizioni di ottimalità dell'LP (scarti complementari)

Una coppia di soluzioni ammissibili, $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ per il primale (P) e $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \dots, \bar{\pi}_m)$ per il duale (D), è ottima per entrambi i problemi se e solo se

$$\bar{\pi}_i \cdot \bar{s}_i = 0, \quad \forall i \in M,$$

$$\bar{x}_j \cdot \bar{c}_j = 0, \quad \forall j \in N.$$

Gli scarti complementari in parole

- ▶ **Vincolo lasco $\Rightarrow$ duale a zero**

$$\bar{s}_i \neq 0 \Rightarrow \bar{\pi}_i = 0$$

- ▶ **Variabile diversa da zero $\Rightarrow$ costo ridotto nullo**

$$\bar{x}_j \neq 0 \Rightarrow \bar{c}_j = 0$$

- ▶ All'ottimo sono *implicazioni*, non equivalenze: per la degenerazione un vincolo attivo può avere duale nullo, e una variabile a zero costo ridotto nullo
- ▶ Gli esempi di verifica più avanti controllano proprio queste condizioni

Due letture per il laboratorio (1/3)

Prezzo ombra $\tilde{\pi}_i$: il valore marginale del termine noto b_i ,

$$\tilde{\pi}_i = \frac{\partial \tilde{z}}{\partial b_i}$$

- ▶ Vale per b_i nell'*intervallo di validità del termine noto* $[b_i^{\min}, b_i^{\max}]$
- ▶ È il più grande intervallo in cui, variando solo b_i , il prezzo ombra resta esattamente $\tilde{\pi}_i$ (oltre, cambia e va ricalcolato)
- ▶ Caso particolare: vincolo non attivo $\Rightarrow \tilde{\pi}_i = 0$

Due letture per il laboratorio (2/3)

Costo ridotto $\bar{c}_j$ (lo scarto del vincolo duale):

- ▶ per una variabile a zero dice di quanto deve migliorare c_j perché convenga attivarla
- ▶ vale per c_j nell'*intervallo di validità del coefficiente* $[c_j^{\min}, c_j^{\max}]$: il più grande intervallo in cui, variando solo c_j , la soluzione ottima non cambia
- ▶ per una variabile a zero la soglia di convenienza è proprio uno dei due estremi
- ▶ caso particolare: variabile diversa da zero $\Rightarrow \bar{c}_j = 0$

Due letture per il laboratorio (3/3)

Attenzione alla degenerazione:

- ▶ può esistere una variabile *a zero con costo ridotto nullo*, anche se non viene usata
- ▶ vale quindi solo l'implicazione

$$\bar{c}_j \neq 0 \Rightarrow \text{variabile su un suo bound}$$

non il viceversa

I segni dei prezzi ombra (1/4)

Il prezzo ombra è sempre, con un'unica convenzione,

$$\tilde{\pi}_i = \frac{\partial \tilde{z}}{\partial b_i}$$

la derivata del valore ottimo rispetto al termine noto del vincolo i :
di quanto cambia $\tilde{z}$ se b_i aumenta di una (piccola) unità

Il segno si deduce sempre rispondendo a **due domande**

I segni dei prezzi ombra (2/4)

- ▶ **Aumentare b_i allarga o restringe la regione ammissibile?**
 - ▶ con un vincolo $\leq$ la allarga (il tetto si alza)
 - ▶ con un vincolo $\geq$ la restringe (la richiesta cresce)
 - ▶ con un'uguaglianza la sposta soltanto
- ▶ **Una regione più ampia come cambia l'ottimo?**
 - ▶ non può mai peggiorarlo
 - ▶ in un minimo il valore ottimo scende o resta uguale
 - ▶ in un massimo sale o resta uguale

I segni dei prezzi ombra (3/4)

Combinando le due risposte:

Verso del vincolo	minimo	massimo
$\leq$ (b_i cresce $\Rightarrow$ regione più ampia)	$\tilde{\pi}_i \leq 0$	$\tilde{\pi}_i \geq 0$
$\geq$ (b_i cresce $\Rightarrow$ regione più stretta)	$\tilde{\pi}_i \geq 0$	$\tilde{\pi}_i \leq 0$
$=$	segno qualunque (duale libera)	

I segni dei prezzi ombra (4/4)

Due letture tipiche in un *minimo*:

- ▶ un vincolo $\leq$ (una capacità) ha $\tilde{\pi}_i \leq 0$: allentarlo riduce il costo, e $|\tilde{\pi}_i|$ è il risparmio per ogni unità di capacità in più
- ▶ un vincolo $\geq$ (una richiesta da soddisfare) ha $\tilde{\pi}_i \geq 0$: alzare la richiesta costa, e $\tilde{\pi}_i$ è il costo marginale

In un *massimo* le letture si ribaltano

In ogni caso un vincolo non attivo ha $\tilde{\pi}_i = 0$ per complementarietà

Esempio: dualità sull'LP 2×2 (1/4)

Riprendiamo l'LP 2×2 e il suo duale e verifichiamo le condizioni di ottimalità.

Passo 1 — risolvendo si ottiene:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (30, 20), \quad \tilde{z} = 1900,$$

$$(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2) = (14, 8), \quad (\bar{c}_1, \bar{c}_2) = (0, 0)$$

con intervalli di validità

$$[b_1^{\min}, b_1^{\max}] = [40, 240], \quad [b_2^{\min}, b_2^{\max}] = [30, 180],$$

$$[c_1^{\min}, c_1^{\max}] = [50/3, 100], \quad [c_2^{\min}, c_2^{\max}] = [15, 90].$$

Entrambi i vincoli sono attivi.

Esempio: dualità sull'LP 2×2 (2/4)

Passo 2 — verifica dei prezzi ombra.

- ▶ Una unità in più di b_1 vale 14, una unità in più di b_2 vale 8
- ▶ $\tilde{x}_1$ e $\tilde{x}_2$ sono diverse da zero: per gli scarti complementari i loro vincoli duali devono essere attivi ($\bar{c}_1 = \bar{c}_2 = 0$):

$$\tilde{\pi}_1 + 2\tilde{\pi}_2 = 14 + 16 = 30 = c_1, \quad 3\tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 = 42 + 8 = 50 = c_2 \quad \checkmark$$

Esempio: dualità sull'LP 2×2 (3/4)

Passo 3 — verifica della dualità forte.

$$\sum_{i \in M} b_i \tilde{\pi}_i = 90 \cdot 14 + 80 \cdot 8 = 1260 + 640 = 1900 = \tilde{z} \quad \checkmark$$

Esempio: dualità sull'LP 2×2 (4/4)

Passo 4 — verifica dei costi ridotti. Con $\bar{c}_j = c_j - \sum_{i \in M} a_{ij} \tilde{\pi}_i$:

$$\bar{c}_1 = 30 - (1 \cdot 14 + 2 \cdot 8) = 0, \quad \bar{c}_2 = 50 - (3 \cdot 14 + 1 \cdot 8) = 0$$

- ▶ Entrambi nulli, come per ogni variabile positiva all'ottimo: le due variabili ripagano esattamente le risorse che consumano
- ▶ Un costo ridotto diverso da zero può averlo solo una variabile che sta su un proprio bound

Esempio: verifica su tutti i casi (1/5)

Riprendiamo l'LP “tutti i casi” e il suo duale: i casi sono gli stessi che torneranno, uno alla volta, nei capitoli applicativi.

Passo 1 — risolvendo si ottiene:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (60, 40, 0), \quad \tilde{z} = 620,$$

$$(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \tilde{\pi}_3) = (0, 6, -1), \quad (\bar{c}_1, \bar{c}_2, \bar{c}_3) = (0, 0, -3)$$

- ▶ intervalli dei termini noti: $(-\infty, 100]$, $[30, +\infty)$, $[-200, +\infty)$
- ▶ intervalli dei coefficienti: $(-\infty, 8]$, $[5, 17]$, $(-\infty, -6]$
- ▶ sono attivi il secondo e il terzo vincolo, con $\tilde{x}_3 = 0$

Esempio: verifica su tutti i casi (2/5)

Passo 2 — prezzi ombra con le regole della tabella.

- ▶ $\tilde{\pi}_1 = 0$, coerente con la complementarità: il primo vincolo è lasco ($\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 = 100 > 30$)
- ▶ $\tilde{\pi}_2 = 6$ (variabile duale libera, qui positiva)
- ▶ $\tilde{\pi}_3 = -1 \leq 0$, come dev'essere per un vincolo $\leq$ in un minimo

Esempio: verifica su tutti i casi (3/5)

I vincoli duali di x_1 e x_2 (diverse da zero) devono essere attivi:

$$\underbrace{0 + 6 - 1}_{x_1} = 5 = c_1, \quad \underbrace{0 + 6 - 2 \cdot (-1)}_{x_2} = 8 = c_2 \quad \checkmark$$

(x_2 è libera: il suo vincolo duale è di uguaglianza)

Verifica per perturbazione:

$$b_2 = 101 \Rightarrow \tilde{z} = 626 (+6), \quad b_3 = -19 \Rightarrow \tilde{z} = 619 (-1) \quad \checkmark$$

Esempio: verifica su tutti i casi (4/5)

Passo 3 — verifica della dualità forte.

$$\sum_{i \in M} b_i \tilde{\pi}_i = 30 \cdot 0 + 100 \cdot 6 + (-20) \cdot (-1) = 620 = \tilde{z} \quad \checkmark$$

Passo 4 — costi ridotti, uno per segno. Con

$$\bar{c}_j = c_j - \sum_{i \in M} a_{ij} \tilde{\pi}_i:$$

$$\bar{c}_1 = 5 - (0 + 6 - 1) = 0, \quad \bar{c}_2 = 8 - (0 + 6 + 2) = 0$$

coerente con $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \neq 0$

Esempio: verifica su tutti i casi (5/5)

x_3 vale zero, che per una variabile ≤ 0 è il suo *bound superiore*:

$$\bar{c}_3 = -9 - (-1) \cdot 6 = -3$$

- ▶ forzare $x_3 = -1$ peggiorerebbe l'ottimo di 3
- ▶ x_3 si attiverrebbe solo se il suo coefficiente salisse almeno a -6 (proprio l'estremo $c_3^{\max}$ dell'intervallo di validità)

Verifica:

$$x_3 = -1 \Rightarrow \tilde{z} = 623 (+3) \quad \checkmark$$

L'analisi di sensitività

- ▶ Risolvere un LP dà una soluzione ottima
- ▶ L'**analisi di sensitività** risponde alla domanda successiva, quella che interessa davvero un decisore:
come cambia l'ottimo se cambiano i dati?
- ▶ Negli LP gran parte della risposta arriva gratis insieme alla soluzione, sotto forma di **quattro numeri** per ogni vincolo e variabile

I quattro numeri (1/2)

- ▶ Il **prezzo ombra** $\tilde{\pi}_i$ di un vincolo: di quanto migliora il valore ottimo se il termine noto del vincolo aumenta di una unità
“quanto pagherei per un’unità in più di quella risorsa”
- ▶ L’**intervallo di validità del termine noto** $[b_i^{\min}, b_i^{\max}]$: dove quel prezzo ombra resta esatto (fuori, va rifatta l’ottimizzazione)

I quattro numeri (2/2)

- ▶ Il **costo ridotto** $\bar{c}_j$ di una variabile a zero: di quanto deve migliorare il suo coefficiente in obiettivo perché convenga attivarla
- ▶ L'**intervallo di validità del coefficiente** in obiettivo $[c_j^{\min}, c_j^{\max}]$: dove il coefficiente può variare senza che la soluzione ottima cambi
- ▶ Nell'LP 2×2 : c_1 può variare in $[50/3 \approx 16,7, 100]$ e c_2 in $[15, 90]$ senza spostare la soluzione $(30, 20)$

Esempio: prezzi ombra in pratica (1/2)

LP 2×2 : ottimo 1900 con duali $\tilde{\pi}_1 = 14$ e $\tilde{\pi}_2 = 8$.

Lettura. Una unità in più di b_1 fa crescere l'ottimo di 14; se procurarla costasse 12, converrebbe ($14 > 12$).

Verifica per perturbazione. Risolvendo di nuovo:

$$b_1 = 91 \Rightarrow 1914 = 1900 + 14, \quad b_1 = 100 \Rightarrow 2040 = 1900 + 10 \cdot 14$$

il prezzo ombra è ancora esatto perché 100 è dentro l'intervallo di validità $[40, 240]$.

Esempio: prezzi ombra in pratica (2/2)

Dove smette di valere.

- ▶ A $b_1 = 240$ il primo vincolo smette di essere la risorsa scarsa
- ▶ Oltre, ogni unità aggiuntiva vale meno di 14 e va ricalcolato tutto
- ▶ Ecco perché ogni prezzo ombra si cita *insieme* al suo intervallo di validità

Vincoli non attivi.

- ▶ Se fosse $b_1 = 300$ (vincolo non attivo all'ottimo), il suo prezzo ombra sarebbe 0
- ▶ Una risorsa che avanza non vale nulla al margine

Esempio: conviene una terza variabile? (1/3)

- ▶ Nell'LP 2×2 entrambe le variabili sono positive all'ottimo e i loro costi ridotti valgono 0: è sempre così per le variabili diverse da zero
- ▶ Per vedere un costo ridotto all'opera serve una variabile a zero
- ▶ Aggiungiamo al modello una variabile $x_3 \geq 0$ con coefficiente $c_3 = 20$ in obiettivo e consumi $a_{13} = a_{23} = 1$ nei due vincoli

Esempio: conviene una terza variabile? (2/3)

Passo 1 — valutazione con i prezzi ombra. Le risorse assorbite da un'unità di x_3 valgono, ai prezzi ombra,

$$1 \cdot 14 + 1 \cdot 8 = 22 > 20 = c_3$$

ogni unità di x_3 sottrarrebbe risorse a impieghi migliori.

Passo 2 — il costo ridotto. La differenza è proprio il costo ridotto:

$$\bar{c}_3 = 20 - 22 = -2$$

Risolvendo si conferma: l'ottimo resta $(30, 20, 0)$ con $\tilde{z} = 1900$, x_3 è a zero con $\bar{c}_3 = -2$ e $c_3^{\max} = 22$.

Esempio: conviene una terza variabile? (3/3)

- ▶ Il coefficiente c_3 dovrebbe salire almeno a 22 perché convenga attivare x_3
- ▶ **Passo 3 — controprova.** Con $c_3 = 23 > 22$ la soluzione cambia davvero, e non di poco: la nuova soluzione ottima è $(0, 5, 75)$ con valore 1975
- ▶ Il costo ridotto dice *quando* una variabile a zero entra in soluzione, non *come* cambia la soluzione: quella va ricalcolata

Riepilogo: Teoria della programmazione lineare (1/2)

Dualità:

- ▶ Ogni vincolo genera una variabile duale, ogni variabile un vincolo duale
- ▶ Dualità debole: il duale dà un limite; dualità forte: all'ottimo i valori coincidono

Scarti complementari:

- ▶ $\bar{\pi}_i \cdot \bar{s}_i = 0$ e $\bar{x}_j \cdot \bar{c}_j = 0$
- ▶ Vincolo lasco $\Rightarrow$ duale nullo; variabile non nulla $\Rightarrow$ costo ridotto nullo

Riepilogo: Teoria della programmazione lineare (2/2)

Sensitività:

- ▶ Prezzo ombra $\tilde{\pi}_i = \partial \tilde{z} / \partial b_i$, valido nel suo intervallo $[b_i^{\min}, b_i^{\max}]$
- ▶ Il segno si deduce da: la regione si allarga o si restringe? Min o max?
- ▶ Costo ridotto: di quanto deve migliorare c_j perché una variabile a zero convenga
- ▶ Si cita sempre un numero *insieme* al suo intervallo di validità

Teoria dell'ottimizzazione non lineare

Introduzione: Ottimizzazione non lineare

- ▶ Estendiamo gli strumenti dell'LP ai problemi **quadratici e non lineari**
- ▶ La **convessità** è la proprietà che permette di certificare l'ottimo
- ▶ Le **condizioni KKT** generalizzano gli scarti complementari
- ▶ I moltiplicatori KKT generalizzano i prezzi ombra: avremo ancora una lettura economica

Problemi convessi

- ▶ Un problema $\min f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ su un insieme ammissibile X è **convesso** se
 - ▶ f è convessa
 - ▶ X è convesso
- ▶ Vediamo la proprietà che useremo di continuo

Perché la convessità conta

- ▶ In un problema convesso ogni minimo locale è globale: l'ottimalità si può *certificare*
- ▶ Nei problemi non convessi (ad esempio un problema di pricing con termine bilineare $p \cdot q$) un metodo locale garantisce solo un ottimo locale
- ▶ I QP non convessi si risolvono comunque all'ottimo globale con tecniche apposite, ma il costo computazionale cresce

La programmazione quadratica

- Un **QP** ha obiettivo

$$\frac{1}{2} \sum_i \sum_j q_{ij} x_i x_j + \sum_j c_j x_j$$

e vincoli lineari

- È convesso se e solo se la matrice $\mathbf{Q} = (q_{ij})$ è semidefinita positiva ($\mathbf{Q} \succeq 0$)
- Nel corso i QP compaiono ogni volta che un costo o un rischio cresce più che linearmente con la decisione

Esempio: un QP 2×2 (1/3)

Un QP di minimo con obiettivo quadratico separabile (la seconda variabile “costa” il doppio della prima, al margine) e un vincolo di soglia sulla somma:

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{soggetto a} \quad & x_1 + x_2 \geq 6, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Qui $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \succ 0$: il QP è convesso e l'ottimo trovato è globale.

Esempio: un QP 2×2 (2/3)

Passo 1 — risolvendo si ottiene:

$$\tilde{x}_1 = 4, \quad \tilde{x}_2 = 2, \quad \tilde{f} = 24, \quad \lambda = 8$$

Passo 2 — verifica del prezzo ombra.

- ▶ Il vincolo è attivo ($4 + 2 = 6$): l'obiettivo cresce con le variabili, quindi la somma non supera il necessario
- ▶ Le derivate parziali coincidono:

$$2\tilde{x}_1 = 8 = 4\tilde{x}_2 = \lambda \quad \checkmark$$

- ▶ Se fossero diverse converrebbe spostare quantità dall'una all'altra variabile; la derivata comune è proprio il moltiplicatore

Esempio: un QP 2×2 (3/3)

Passo 3 — verifica per perturbazione.

Con termine noto 7 si ottiene $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (14/3, 7/3)$ con

$$\tilde{f} = 32,67 \approx 24 + 8$$

- ▶ In più c'è il termine di curvatura
- ▶ Qui il prezzo ombra è esatto solo al margine, non per incrementi finiti

La Lagrangiana

- ▶ Le condizioni di ottimalità dei problemi non lineari vincolati prendono il nome di **condizioni KKT** (da Karush, Kuhn e Tucker)
- ▶ Problema: $\min f(x_1, \dots, x_n)$ soggetto a
 - ▶ $g_i(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, m\}$
 - ▶ $h_j(x_1, \dots, x_n) = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, q\}$
- ▶ La **Lagrangiana** è

$$L = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^q \nu_j h_j(x_1, \dots, x_n), \quad \lambda_i \geq 0$$

Definizione 8: Condizioni KKT

In un punto di ottimo regolare $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ esistono moltiplicatori $\lambda_i \geq 0$ e ν_j tali che

$$\frac{\partial L}{\partial x_k}(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = 0 \quad \forall k \in \{1, \dots, n\} \quad (\text{stazionarietà}),$$

$$\lambda_i g_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \quad (\text{complementarietà}).$$

Se il problema è convesso, le KKT sono anche sufficienti: un punto che le soddisfa è un ottimo globale.

Le KKT sono gli scarti complementari, generalizzati

- ▶ Le due parti del capitolo sono speculari: per un LP le KKT si riducono *esattamente* agli scarti complementari
- ▶ La stazionarietà della Lagrangiana equivale all'ammissibilità del duale:
 - ▶ i moltiplicatori λ_i sono le variabili duali π_i
 - ▶ i moltiplicatori dei vincoli di segno sono i costi ridotti
- ▶ La complementarità $\lambda_i g_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = 0$ è lo scarto complementare $\bar{\pi}_i \cdot \bar{s}_i = 0$
- ▶ Gli scarti complementari sono le KKT nel caso lineare

Esempio: le KKT sul QP (1/3)

Riprendiamo il QP appena risolto: $\min x_1^2 + 2x_2^2$ soggetto a $x_1 + x_2 \geq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$.

Passo 1. Il vincolo in forma standard: $g(x_1, x_2) = 6 - x_1 - x_2 \leq 0$

Passo 2. Stazionarietà della Lagrangiana

$$L = x_1^2 + 2x_2^2 + \lambda(6 - x_1 - x_2):$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 - \lambda = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = 4x_2 - \lambda = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{\lambda}{2}, \quad x_2 = \frac{\lambda}{4}$$

(i vincoli $x_1, x_2 \geq 0$ risulteranno non attivi: i loro moltiplicatori sono nulli per complementarità)

Esempio: le KKT sul QP (2/3)

Passo 3. Complementarietà:

- ▶ se il vincolo di soglia fosse inattivo ($\lambda = 0$) avremmo $x_1 = x_2 = 0$, che viola $x_1 + x_2 \geq 6$: impossibile
- ▶ quindi il vincolo è attivo:

$$\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = 6 \Rightarrow \lambda = 8, \quad \tilde{x}_1 = 4, \quad \tilde{x}_2 = 2, \quad \tilde{f} = 24$$

- ▶ gli stessi numeri trovati per via elementare, ora ottenuti con la procedura generale

Esempio: le KKT sul QP (3/3)

Passo 4. Lettura del moltiplicatore:

- ▶ con termine noto $6 + \varepsilon$ il valore ottimo cresce di circa $\lambda\varepsilon = 8\varepsilon$
- ▶ verifica: con termine noto d la soluzione è $\tilde{x}_1 = 2d/3$, $\tilde{x}_2 = d/3$, quindi

$$\tilde{f}(d) = \frac{2}{3}d^2 \Rightarrow \tilde{f}(6 + \varepsilon) = 24 + 8\varepsilon + \frac{2}{3}\varepsilon^2 \quad \checkmark$$

Moltiplicatori e prezzi ombra

- ▶ I moltiplicatori KKT generalizzano i prezzi ombra dell'LP: misurano la variazione marginale del valore ottimo rispetto al termine noto del vincolo
- ▶ Quando i duali non sono disponibili (modelli non lineari generali) stimiamo il moltiplicatore *per perturbazione*:
 - ▶ si aumenta il termine noto di ε
 - ▶ si riottimizza
 - ▶ si calcola il rapporto incrementale
- ▶ Questa verifica numerica è essa stessa un esercizio ricorrente

Riepilogo: Ottimizzazione non lineare

Convessità:

- ▶ In un problema convesso ogni minimo locale è globale
- ▶ Un QP è convesso se e solo se $\mathbf{Q} \succeq 0$

Condizioni KKT:

- ▶ Stazionarietà della Lagrangiana e complementarità
- ▶ Sufficienti nei problemi convessi
- ▶ Nel caso lineare sono gli scarti complementari
- ▶ I moltiplicatori sono prezzi ombra; si stimano anche per perturbazione

Il protocollo di analisi di sensitività

Introduzione: Il protocollo di sensitività

- ▶ L'analisi di sensitività è **parte del modello**, non un'appendice
- ▶ In ogni esercitazione seguiamo lo stesso **protocollo in sei passi**
- ▶ Chiudiamo con tre esercizi su dualità, KKT e convessità

Il protocollo in sei passi (1/2)

-
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Scenario base | risolvere, verificare l'ammissibilità, identificare i vincoli attivi |
| 2. One-at-a-time | variare un parametro chiave su una griglia; grafico valore/decisioni |
| 3. Prezzi ombra e costi ridotti | confrontare la previsione marginale del duale con una ri-ottimizzazione dopo una piccola perturbazione; leggere il costo ridotto $\bar{c}_j$ di ogni variabile a zero: la soglia oltre la quale conviene attivarla |
-

Il protocollo in sei passi (2/2)

-
- | | |
|--------------|--|
| 4. Scenari | costruire almeno tre scenari coerenti (pessimistico, centrale, ottimistico) |
| 5. Trade-off | variare un peso o una soglia per tracciare una frontiera (costo-servizio, rischio-rendimento, costo-emissioni) |
| 6. Stabilità | segnalare cambi bruschi del mix ottimo e parametri stimati fragili |
-

Esercizio: dualità

- ▶ Nell'LP 2×2 dell'esempio è possibile aumentare b_1 di 10 unità pagando 12 per unità. Conviene?
- ▶ Fino a che prezzo unitario conviene?
- ▶ Fino a quale valore di b_1 vale il prezzo ombra di 14?

Suggerimento: ricalcolare il vertice ottimo quando il primo vincolo si sposta a $90 + \Delta$ e trovare il Δ oltre il quale la soluzione cambia struttura.

Soluzione

- ▶ Con il primo vincolo a $90 + \Delta$ il vertice ottimo risolve $x_1 + 3x_2 = 90 + \Delta$, $2x_1 + x_2 = 80$:

$$\tilde{x}_1 = \frac{150 - \Delta}{5}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{100 + 2\Delta}{5}$$

- ▶ $\tilde{x}_1 \geq 0$ finché $\Delta \leq 150$, cioè fino a $b_1 = 240$: fin lì il prezzo ombra 14 è esatto
- ▶ 10 unità valgono $10 \cdot 14 = 140$ e costano $10 \cdot 12 = 120$: conviene (guadagno netto 20)
- ▶ Conviene finché il prezzo unitario è inferiore a 14

Esercizio: KKT

Risolvere con le KKT:

$$\min (x - 3)^2 + (y - 1)^2 \quad \text{soggetto a} \quad x + 2y \leq 2, \quad x, y \geq 0$$

- ▶ Dire quali vincoli sono attivi all'ottimo
- ▶ Interpretare i moltiplicatori

Soluzione (1/2)

- ▶ Il punto $(3, 1)$ non è ammissibile; la sua proiezione sulla retta $x + 2y = 2$ è $(2, 4; -0, 2)$, con $y < 0$: anche $y \geq 0$ sarà attivo
- ▶ Candidato: $x + 2y = 2, y = 0 \Rightarrow (\tilde{x}, \tilde{y}) = (2, 0)$,
 $\tilde{f} = 1 + 1 = 2$
- ▶ Lagrangiana: $L = (x - 3)^2 + (y - 1)^2 + \lambda(x + 2y - 2) - \mu y$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2(x - 3) + \lambda = -2 + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2(y - 1) + 2\lambda - \mu = -2 + 4 - \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu = 2$$

Soluzione (2/2)

- ▶ $\lambda = 2 \geq 0$, $\mu = 2 \geq 0$; il vincolo $x \geq 0$ non è attivo ($\tilde{x} = 2$) e ha moltiplicatore nullo: le KKT valgono
- ▶ Il problema è convesso: $(2, 0)$ è l'ottimo globale
- ▶ Attivi: $x + 2y \leq 2$ e $y \geq 0$
- ▶ $\lambda = 2$: allentando il vincolo a $x + 2y \leq 2 + \varepsilon$ il valore ottimo scende di circa 2ε
- ▶ $\mu = 2$: se si permettesse $y \geq -\varepsilon$ il valore ottimo scenderebbe di circa 2ε

Esercizio: convessità

Per quali valori del parametro γ la funzione

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + \gamma x_1 x_2 + x_2^2$$

è convessa?

(Scrivere $\mathbf{Q}$ e imporre $\mathbf{Q} \succeq 0$.)

Soluzione

- ▶ Con $f = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j q_{ij} x_i x_j$:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & \gamma \\ \gamma & 2 \end{pmatrix}$$

- ▶ Una matrice 2×2 simmetrica è semidefinita positiva se e solo se gli elementi diagonali e il determinante sono non negativi:

$$2 \geq 0, \quad \det \mathbf{Q} = 4 - \gamma^2 \geq 0$$

- ▶ Quindi f è convessa se e solo se $-2 \leq \gamma \leq 2$

Riepilogo: Il protocollo di sensitività

- ▶ La sensitività è parte del modello
- ▶ Sei passi: scenario base, one-at-a-time, prezzi ombra e costi ridotti, scenari, trade-off, stabilità
- ▶ Ogni previsione marginale va confrontata con una ri-ottimizzazione

Riepilogo finale (1/2)

Programmazione lineare:

- ▶ Primale e duale, legati dalla dualità debole e forte
- ▶ Scarti complementari come condizioni di ottimalità
- ▶ Prezzi ombra, costi ridotti e intervalli di validità

Ottimizzazione non lineare:

- ▶ Convessità: ogni minimo locale è globale
- ▶ Condizioni KKT: gli scarti complementari generalizzati

Riepilogo finale (2/2)

In laboratorio:

- ▶ I prezzi ombra (e i moltiplicatori) si verificano per perturbazione
- ▶ Ogni prezzo ombra si cita con il suo intervallo di validità
- ▶ Ogni esercitazione segue il protocollo di sensitività in sei passi